

Projeto de Descarte Inteligente de Resíduos no Campus da UFRPE

Proposta inicial para definição do Produto Mínimo Viável (MVP)

1. Descrição detalhada do tema

O projeto propõe o desenvolvimento de uma solução tecnológica para incentivar, facilitar e acompanhar o descarte correto de resíduos no campus da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). A proposta tem como componente principal uma aplicação web acessível por navegador, apoiada por uma aplicação servidora e um sistema de registro e pontuação de descartes.

No site, o usuário poderá visualizar um mapa do campus contendo os pontos de descarte disponíveis, consultar os tipos de resíduos aceitos em cada ponto, acompanhar sua pontuação e visualizar seu histórico de descartes. O sistema terá um mecanismo de gamificação: descartes corretamente registrados gerarão pontos, permitindo estimular a participação contínua da comunidade acadêmica.

Como requisito adicional e componente de prototipação, o projeto poderá incluir uma lixeira inteligente baseada em ESP32 e conectada à rede Wi-Fi. Nesse protótipo, o usuário poderá selecionar, por meio de uma interface física simples, o tipo de resíduo que pretende descartar. O dispositivo poderá se comunicar com o servidor e gerar um código único para posterior validação no site. Essa lixeira não faz parte do núcleo obrigatório do MVP e poderá ser implementada caso o tempo e os recursos permitam.

Como evolução possível, a mesma infraestrutura poderá receber sensores para monitoramento do nível de preenchimento das lixeiras, permitindo identificar pontos que necessitam de coleta. Entretanto, essa funcionalidade não é necessária para o primeiro MVP e deve ser tratada como uma extensão futura.

2. Problema associado

O descarte inadequado de resíduos em ambientes universitários pode reduzir a eficiência da coleta seletiva, aumentar a contaminação dos materiais recicláveis e dificultar o trabalho de coleta e gerenciamento dos resíduos. Mesmo quando existem pontos adequados para descarte, a simples disponibilização da infraestrutura não garante que os usuários irão utilizá-la corretamente.

Nesse contexto, existe uma oportunidade de utilizar tecnologia e mecanismos de gamificação para tornar o descarte correto mais simples, rastreável e estimulante. O problema central que o projeto pretende abordar pode ser definido como:

Como incentivar e facilitar o descarte correto de resíduos no campus, ao mesmo tempo em que se registra a participação dos usuários e se fornece informações úteis para o gerenciamento dos pontos de descarte?

Problemas específicos que a solução pretende enfrentar:

- Baixo estímulo para que o usuário realize o descarte correto.
- Dificuldade de localizar pontos de descarte adequados no campus.
- Ausência de um mecanismo simples de registro e acompanhamento da participação individual.
- Falta de integração entre o usuário e os pontos físicos de descarte.
- Possível dificuldade de acompanhamento da utilização dos pontos de descarte pela administração.

3. Valor esperado

O valor esperado do projeto é criar uma solução que gere benefícios simultaneamente para os usuários e para a gestão do campus, utilizando uma combinação de informação, gamificação e Internet das Coisas (IoT).

Para os estudantes, servidores e demais usuários:

- Localização rápida dos pontos de descarte por meio de um mapa.
- Orientação sobre o descarte e os tipos de resíduos aceitos.
- Sistema de pontuação que incentive comportamentos ambientalmente adequados.
- Histórico individual de descartes e pontos acumulados.
- Experiência mais interativa e participativa com a infraestrutura de coleta seletiva.

Para a gestão do campus:

- Registro digital das operações realizadas nas lixeiras inteligentes.
- Possibilidade de acompanhar a utilização dos pontos de descarte.
- Base de dados que pode futuramente apoiar decisões sobre distribuição e manutenção das lixeiras.
- Possibilidade de monitorar o nível de preenchimento das lixeiras em versões futuras.

Para o projeto acadêmico:

- Integração entre desenvolvimento mobile, backend, banco de dados, redes e IoT.
- Aplicação prática de conceitos de Engenharia de Software, como requisitos, arquitetura, testes e integração.
- Construção de um protótipo demonstrável, com interação entre hardware e software.

4. Produto Mínimo Viável (MVP)

O MVP deverá priorizar o fluxo essencial de valor: o usuário encontra um ponto de descarte, realiza um descarte em uma lixeira inteligente, identifica o tipo de resíduo, recebe um código de validação e obtém uma recompensa no site.

Fluxo principal esperado:

1. Usuário realiza cadastro e autenticação no site.
2. Usuário consulta o mapa e localiza um ponto de descarte.
3. Usuário utiliza a lixeira inteligente e seleciona o tipo de resíduo.
4. ESP32 comunica a operação ao servidor por Wi-Fi.
5. Servidor registra o descarte e gera um código único.
6. Código é apresentado ao usuário pela lixeira.
7. O usuário consulta seu histórico e sua pontuação atualizada.
8. Servidor valida o código e atribui a pontuação.
9. Site atualiza a pontuação e o histórico do usuário.

5. Requisitos-chave para o MVP

5.2 Requisitos não funcionais essenciais

RNF01 — Segurança: Dados de autenticação não devem ser armazenados em texto puro e operações de descarte devem ser protegidas contra reutilização simples de códigos.

RNF02 — Disponibilidade: O sistema deve lidar de forma controlada com falhas temporárias de conexão entre ESP32 e servidor, informando o usuário quando uma operação não puder ser concluída.

RNF03 — Usabilidade: O fluxo de descarte e validação deve ser simples o suficiente para ser realizado rapidamente por um usuário no campus.

RNF04 — Manutenibilidade: O backend, site e firmware devem possuir separação clara de responsabilidades para facilitar testes e evolução.

RNF05 — Integridade: Um código de descarte deve ser de uso único e não pode gerar pontos múltiplas vezes.

RNF06 — Escalabilidade básica: A arquitetura deve permitir cadastrar mais de uma lixeira e mais de um ponto de descarte sem alteração estrutural significativa.

6. Escopo tecnológico sugerido

Uma arquitetura inicial compatível com o projeto é:

- Site mobile: Flutter.
- Backend/API REST: Spring Boot.

- Banco de dados: PostgreSQL.
- Protótipo IoT opcional: ESP32.
- Comunicação do ESP32 (caso o protótipo seja implementado): Wi-Fi + HTTP/HTTPS.

RF11 — Validação por código — adicional: Caso a lixeira eletrônica seja implementada, o site poderá permitir a inserção do código gerado pelo protótipo e o servidor deverá validá-lo antes de atribuir a recompensa.

RF10 — Protótipo de lixeira eletrônica — adicional: Como funcionalidade adicional, a equipe poderá implementar uma lixeira baseada em ESP32 capaz de selecionar o tipo de resíduo, comunicar-se com o servidor e gerar um código para validação no site.

RF09 — Gestão de pontos de descarte: O sistema deve permitir cadastrar e manter os pontos de descarte e seus respectivos tipos de resíduos aceitos.

RF08 — Histórico: O site deve permitir consultar os descartes e recompensas já registrados pelo usuário.

RF07 — Consulta de pontuação: O site deve exibir a pontuação acumulada pelo usuário.

RF06 — Pontuação: O sistema deve atribuir pontos ao usuário após a validação de um descarte de acordo com as regras definidas pela equipe.

RF05 — Registro de descarte: O sistema deve registrar cada descarte validado, associando-o ao usuário, ponto de descarte, tipo de resíduo e data/hora.

RF04 — Informações dos pontos: O site deve permitir consultar informações básicas de cada ponto, incluindo localização e tipos de resíduos aceitos.

RF03 — Mapa de pontos de descarte: O site deve apresentar um mapa do campus com a localização dos pontos de descarte cadastrados.

RF02 — Autenticação: O sistema deve permitir que o usuário faça login e acesse sua conta de forma autenticada.

RF01 — Cadastro de usuário: O sistema deve permitir que um usuário crie uma conta utilizando, no mínimo, nome, identificador/e-mail e senha.

- Mapa: OpenStreetMap ou outro provedor de mapas adequado ao projeto.

Essas tecnologias são sugestões e podem ser substituídas conforme o conhecimento da equipe e as exigências da disciplina.

7. Funcionalidades fora do MVP

Para evitar que o projeto se torne excessivamente grande, as funcionalidades abaixo podem ser tratadas como extensões futuras:

- Sensor ultrassônico ou outro sensor para medir o nível de preenchimento da lixeira.

- Dashboard administrativo para acompanhamento dos pontos.
- QR Code em substituição ou complemento ao código digitado.
- Ranking entre usuários ou turmas.
- Sistema de recompensas reais.
- Notificações sobre campanhas e pontos de descarte.
- Reconhecimento automático do tipo de material por sensores ou visão computacional.
- Geolocalização do usuário e validação da proximidade do ponto de descarte.

8. Critério de sucesso do MVP

O MVP será considerado funcional quando a equipe conseguir demonstrar o fluxo essencial do site: um usuário cadastrado acessa a aplicação, encontra um ponto de descarte no mapa, registra um descarte, o backend valida a operação e a pontuação e o histórico são atualizados. A demonstração da lixeira eletrônica será um diferencial adicional e não uma condição para considerar o MVP concluído.

10. Usuário cadastrado acessa o site.
11. Usuário encontra a localização da lixeira/ponto de descarte no mapa.
12. Usuário realiza e registra um descarte em um ponto disponível.
13. Backend recebe e registra a operação de descarte.
14. Backend valida a operação e aplica as regras de pontuação.
15. O site apresenta a confirmação do descarte e a pontuação obtida.
16. O usuário consulta seu histórico e sua pontuação atualizada.
17. A integração com a lixeira eletrônica, incluindo códigos de validação, pode ser demonstrada como funcionalidade adicional.
18. Site apresenta a nova pontuação e o descarte no histórico.

Resumo: o MVP deve provar que site, backend e banco de dados conseguem trabalhar juntos para transformar um descarte em uma operação digital registrada e recompensada. O protótipo de lixeira eletrônica poderá ampliar a demonstração por meio de IoT, mas não será requisito essencial da primeira entrega.